

ANÁLISIS DE CRÉDITO

Panimávida 13.2 kV

Comprar cuando la energía vale \$0, vender en el precio más alto

Sistema de almacenamiento (BESS) · 9 MW / 36 MWh

29.304 horas reales · 2023–2026 · Coordinador Eléctrico Nacional

Versión 7.0 · Junio 2026

CAPÍTULO 1

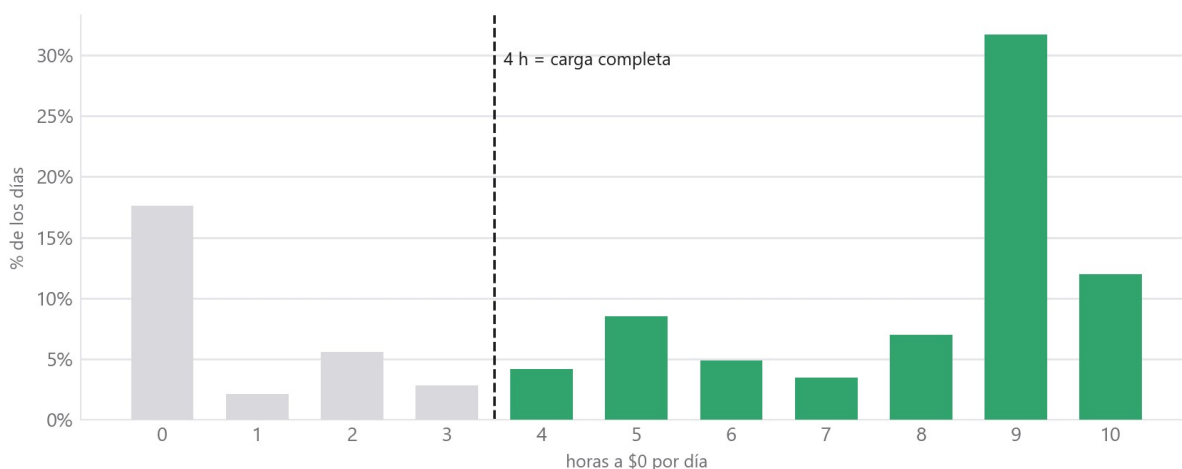
Resumen ejecutivo

Panimávida es una batería (BESS de 9 MW / 36 MWh) que gana comprando energía cuando el nodo vale \$0 y vendiéndola cuando alcanza su precio más alto. Todo el caso se apoya en datos concretos: cuántas horas del día la energía es gratis, cuánto cuesta realmente cargar en las horas de sol y cuánto llega a valer en el pico. Sobre 29.304 horas reales del Coordinador (2023–2026), estos datos sostienen los ingresos y el servicio de la deuda.

CAPÍTULO 2

Cuántas horas la energía vale \$0

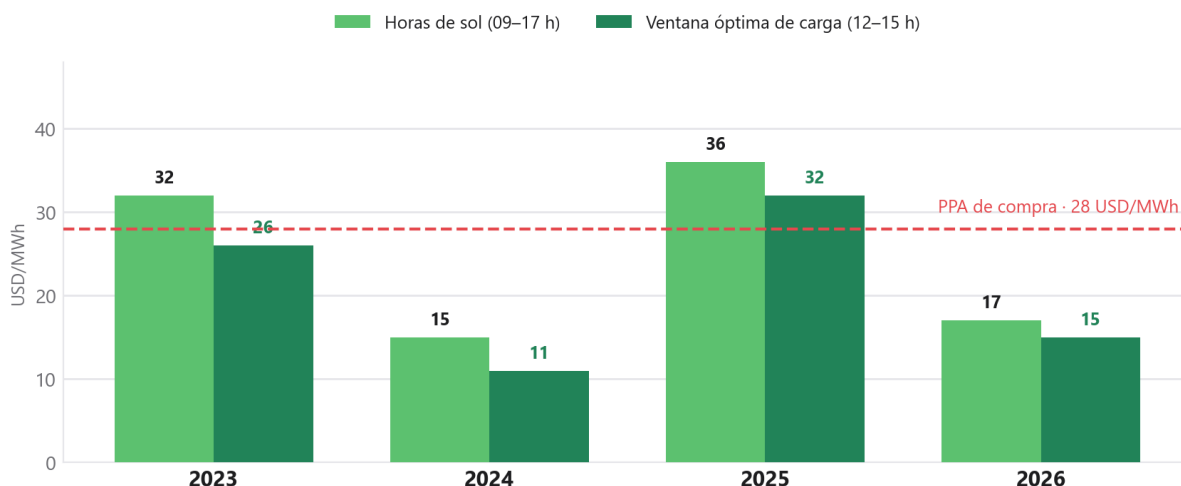
Lo relevante para la carga es cuántas horas del día la energía cuesta exactamente \$0. En 2026, de las diez horas de sol (08–17 h) seis están a \$0, y el 72% de los días ofrece al menos cuatro horas gratis —justo lo que la batería necesita para una carga completa. Esas horas se concentran al mediodía.



CAPÍTULO 3

Cuánto cuesta cargar en las horas de sol

No todas las horas de sol están exactamente a \$0: hay días en que el nodo no llega a cero. Por eso, además de contar las horas gratis, importa el costo medio de comprar la energía en la ventana solar. Aun considerando esos días, cargar de día sale entre 15 y 36 USD/MWh (11–32 en la franja óptima de 12–15 h) — por debajo del pico nocturno de venta y en línea con el PPA de compra de 28 USD/MWh, pero sin la obligación de pago que ese contrato impondría. El spread sostiene el margen incluso en los días en que la energía no es totalmente gratis.



CAPÍTULO 4

Cuándo el precio es más alto para vender

Para la venta, lo relevante es el precio del pico. Entre las 20 y 22 h el costo marginal del nodo alcanza su punto más alto: 77 USD/MWh en 2026 y 103 en 2025, con máximos históricos sobre 270. Vender concentrado en esas horas —no a lo largo de toda la noche— es lo que captura el ingreso proyectado de 80–100 USD/MWh.



CAPÍTULO 5

Estrategia, operación optimizada y proyección

La operación es una regla simple y repetible: cargar en las cuatro horas más baratas del mediodía (≈ \$0) y descargar en las tres de mayor precio (20–22 h). Con 9 MW / 36 MWh y 88% de eficiencia, cada

ciclo deja entre USD 1.900 y 3.260 según cuán cerca de \$0 se compre, equivalente a 60–103 USD por MWh entregado.

Operación optimizada con un socio especialista.

El margen depende de ejecutar la carga y la descarga en las horas exactas que maximizan el spread. Para asegurarlo, el proyecto contratará a una empresa especialista en operación de almacenamiento —del tipo de Delfos Energy (delfos.energy)— que entregue el vector óptimo de carga y descarga hora a hora a partir de los datos del nodo. Adicionalmente, el proyecto se asesorará con una empresa de este tipo —como la propia Delfos o Suncast— enfocada en eficiencia operativa, para asegurar la carga al menor costo posible y preservar la eficiencia del ciclo (88%). Es un costo de servicio acotado frente al ingreso por ciclo que protege y frente al deterioro de operar a ciegas.

Unit economics por ciclo (eficiencia 88% → 31,7 MWh entregados):

Escenario	Compra USD/MWh	Venta USD/MWh	Margen USD/MWh	Ingreso / ciclo
Conservador	15	77	60	USD 1.899
Base 2024–26	20	89	66	USD 2.100
Óptimo (carga \$0)	0	103	103	USD 3.263

La anualización es una multiplicación directa por el número de ciclos/año (p. ej., 1 ciclo/día ≈ 350/año).

Utilidad anual estimada.

Operando un ciclo completo diario (≈ 13,1 GWh de carga / 10,9 GWh de venta), y eligiendo cada día las cuatro horas más baratas para cargar y las cuatro más altas para vender, el margen bruto de arbitraje es del orden de USD 0,9–1,0 millones/año. Descontada una reserva para la degradación de la batería, el margen neto estimado es de ≈ USD 0,59 millones/año en un escenario conservador (con un castigo de –10% por el acierto imperfecto del pronóstico día-anterior). En este nodo cada hora adicional de carga/descarga aporta más margen que el costo de desgaste que implica, por lo que el ciclo completo diario es la operación recomendada. La memoria de cálculo, día a día y con fórmulas verificables, se acredita en el Excel de utilidades adjunto.

CAPÍTULO 6

Riesgos y recomendación al crédito

El principal riesgo es la compresión del precio nocturno; se mitiga con monitoreo trimestral del nodo y un covenant de DSCR mínimo. Firmar el PPA de compra a 28 USD/MWh sería contraproducente: obligaría a pagar la energía de carga —hoy ≈ \$0— muy por encima del spot, anulando el margen del arbitraje. Por ello, la recomendación es aprobar el financiamiento sin condicionarlo a ese contrato.

Proyecto Panimávida 13.2 kV · Comité de Crédito · v7.0
CONFIDENCIAL — uso interno del Comité de Crédito

Base: 2023–2026, 29.304 horas reales (Coordinador Eléctrico Nacional). Ventana solar 09–17 h; venta 19–07 h. «Horas a \$0» = costo marginal exactamente cero (conteo real). P90 = nivel superado por el 10% de las horas. Análisis histórico, no proyección determinista de precios futuros.